

Normschalen der Hurwitz-Ordnung, einseitige Ideale und die projektive Struktur bei Primnormen

Eine intrinsic formulierte Verfeinerung der Orbitformel

Thomas Hoffbauer

März 2026

Zusammenfassung

Für eine ungerade Primzahl p betrachten wir die Normschale

$$X_p := \{x \in O_H : \text{Nrd}(x) = p\}$$

in der Hurwitz-Ordnung O_H der Hamiltonschen Quaternionenalgebra. Der elementare Zähl- und Orbitkern lautet

$$|X_p| = 24(p+1), \quad |O_H^\times \backslash X_p| = |X_p / O_H^\times| = p+1.$$

Diese Aussage lässt sich durch eine Zerlegung in einen ganzzahligen und einen halbzahlig-hurwitzschen Anteil sowie durch die freie Links- und Rechtswirkung der 24 Hurwitz-Einheiten beweisen.

Der eigentliche geometrische Gehalt liegt jedoch nicht in der bloßen Kardinalität $p+1$, sondern in der Frage, warum diese Zahl projektiv erscheint. In diesem Artikel wird eine strengere und intrinsischere Route vorgeschlagen: Einseitige Orbits werden nicht primär über Rang-1-Matrizen modulo p , sondern über einseitige Ideale reduzierter Norm p beschrieben. Dadurch wird die projektive Verfeinerung als Ideal- und Modulklassifikation formuliert:

$$O_H^\times \backslash X_p \cong \{\text{Rechtsideale von reduzierter Norm } p\} \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p),$$

$$X_p / O_H^\times \cong \{\text{Linksideale von reduzierter Norm } p\} \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p),$$

wobei die letzte Identifikation lokal nach Wahl einer Split-Struktur erfolgt. Diese Darstellung entschärft die Wahlabhängigkeit früherer Matrixformulierungen und macht zugleich sichtbar, dass die Doppelorbitfrage

$$O_H^\times \backslash X_p / O_H^\times$$

natürlich als Problem der Klassifikation kompatibler Paare einseitiger Ideale zu verstehen ist.

Der Artikel ist bewusst zweigeteilt: Der formale Zählkern ist vollständig; der projektive Teil wird als strukturell präzisierter, deutlich stärkere Weiterentwicklung formuliert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Die Hurwitz-Ordnung und ihre Norm	4
3	Die Einheitengruppe	4
4	Zerlegung der Normschale	5
5	Freie Links- und Rechtswirkung	6
6	Warum die Matrixheuristik allein nicht genügt	7
7	Linksorbits als Rechtsideale	7
7.1	Die grundlegende Idee	7
8	Rechtsorbits als Linksideale	9
9	Lokale Split-Struktur und projektive Geometrie	9
9.1	Maximale einseitige Ideale und Linien	9
10	Die Rolle von Rang-1-Matrizen	10
11	Doppelorbits als Paare einseitiger Ideale	11
11.1	Eine minimale Arbeitsvermutung	11
12	Ein alternatives Bild: Nachbarn von pO_H	12
13	Zusammenfassung der mathematischen Architektur	12
14	Ausblick	12
15	Schluss	13
16	Hurwitzdruck statt Hubble-Spannung	13
16.1	Begriffliche Vorbemerkung	13
16.2	Hurwitz-Schalen und Primfenster	14
16.3	Topologischer Mittelwertoperator	14
16.4	Elektrodynamischer Mittelwertoperator	14
16.5	Definition des Hurwitzdrucks	15
16.6	Stabilisierung und minimale Fenstergröße	15
16.7	Optionale zweite Schicht: zeta-spektroskopische Korrekturen	15
16.8	Ausgezeichnete Testindizes	16
16.9	Zusammenfassung	16
16.10	Numerische Pilotwerte des Hurwitzdrucks	17
16.11	Erweiterte numerische Pilotwerte	17
16.12	Zeta-spektroskopische Modulation des Hurwitzdrucks	18
16.13	Renormierter Hurwitzdruck und Plateau-Suche	19
16.14	Reduzierte Geschwindigkeiten $\tilde{c}_t$ und $\tilde{c}_e$	20

16.15	Getrennte zeta-spektroskopische Modulation von $\tilde{c}_t$ und $\tilde{c}_e$	21
16.16	Numerischer Test der getrennten zeta-Modulation	22
17	Renormierte Geschwindigkeiten, numerische Evidenz und Resonanz-	
	fenster	23
17.1	Grundaufbau	23
17.2	Numerische Evidenz	23
17.3	Asymptotische Arbeitsvermutung	24
17.4	Fehlerterme und zeta-spektroskopische Korrekturen	25
17.5	Resonanzklassifikation	25
17.6	Zusammenfassende Arbeitsform	26

1 Einleitung

Die Hurwitz-Ordnung O_H in der Hamiltonschen Quaternionenalgebra gehört zu den klassischen Objekten der Quaternionenarithmetik. Für eine Primzahl p ist die Menge

$$X_p = \{x \in O_H : \text{Nrd}(x) = p\}$$

die Normschale von Primnorm p . Auf dieser Menge wirkt die Einheitengruppe $O_H^\times$ sowohl von links als auch von rechts.

Der elementare Kern der Theorie ist überraschend schlicht:

$$|X_p| = 24(p+1), \quad |O_H^\times \backslash X_p| = |X_p/O_H^\times| = p+1.$$

Der erste Impuls ist, die Zahl $p+1$ sofort als projektive Signatur zu lesen, da

$$|\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)| = p+1.$$

Tatsächlich liegt hier eine projektive Struktur nahe. Aber genau an dieser Stelle beginnt ein methodisches Problem. Wenn man die projektive Geradenstruktur direkt aus einer gewählten lokalen Split-Isomorphie

$$O_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p)$$

und aus Rang-1-Matrizen modulo p ableitet, dann bleibt zunächst unklar:

- (i) in welchem Sinn die Konstruktion intrinsisch ist,
- (ii) wie die Abhängigkeit von der Wahl der Split-Struktur zu kontrollieren ist,
- (iii) worin die eigentliche arithmetische Natur der einseitigen Orbits besteht,
- (iv) und wie die Doppelorbits zu verstehen sind.

Die Leitidee dieses Artikels lautet daher:

Die projektive Struktur sollte nicht primär über Matrizen, sondern über einseitige Ideale formuliert werden.

Der Vorteil dieser Umstellung ist dreifach. Erstens werden Links- und Rechtsorbits intrinsisch beschrieben. Zweitens erscheint die projektive Geometrie nicht mehr nur als numerische Vermutung, sondern als lokale Klassifikation maximaler einseitiger Ideale über p . Drittens wird die Doppelorbitfrage automatisch in ein Problem über kompatible Paare von Links- und Rechtsidealen übersetzt.

Der Artikel ist dementsprechend gegliedert. In den ersten Abschnitten wird der bewiesene Zählkern rekapituliert. Danach wird die projektive Verfeinerung in einer strengeren Form entwickelt: nicht als informelle Matrixheuristik, sondern als strukturtheoretischer Vorschlag über einseitige Ideale. Der letzte Teil formuliert präzise offene Probleme zur Doppelorbitstruktur.

2 Die Hurwitz-Ordnung und ihre Norm

Definition 2.1 (Hamiltonsche Quaternionenalgebra). Die Hamiltonsche Quaternionenalgebra über $\mathbb{Q}$ ist

$$\mathbb{H} = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}i \oplus \mathbb{Q}j \oplus \mathbb{Q}k$$

mit Relationen

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Definition 2.2 (Hurwitz-Ordnung). Die Hurwitz-Ordnung $O_H \subset \mathbb{H}$ besteht aus allen Quaternionen

$$x = a + bi + cj + dk$$

mit entweder $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ oder $a, b, c, d \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$.

Definition 2.3 (Reduzierte Norm). Für

$$x = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$$

definieren wir die reduzierte Norm durch

$$\text{Nrd}(x) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Definition 2.4 (Normschale). Für eine Primzahl p sei

$$X_p := \{x \in O_H : \text{Nrd}(x) = p\}.$$

Bemerkung 2.5. Ein Element von O_H ist entweder ganzzahlig oder halbzahlig-hurwitzsch. Daher zerfällt X_p disjunkt in einen ganzzahligen und einen halbzahlig-hurwitzschen Anteil.

3 Die Einheitengruppe

Definition 3.1 (Hurwitz-Einheiten). Die Einheitengruppe der Hurwitz-Ordnung ist

$$O_H^\times = \{u \in O_H : \text{Nrd}(u) = 1\}.$$

Lemma 3.2. *Es gilt*

$$|O_H^\times| = 24.$$

Beweis. Die 24 Einheiten bestehen aus den 8 ganzzahligen Elementen

$$\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$$

sowie den 16 halbzahlig-hurwitzschen Einheiten

$$\frac{\pm 1 \pm i \pm j \pm k}{2}.$$

Alle diese Elemente haben Norm 1; weitere Norm-1-Elemente gibt es in O_H nicht. $\square$

4 Zerlegung der Normschale

Im Folgenden sei p stets eine ungerade Primzahl.

Definition 4.1. Wir setzen

$$X_p^{\text{int}} := \{x = a + bi + cj + dk \in X_p : a, b, c, d \in \mathbb{Z}\},$$

$$X_p^{\text{half}} := \{x = a + bi + cj + dk \in X_p : a, b, c, d \in \mathbb{Z} + \tfrac{1}{2}\}.$$

Dann gilt disjunkt

$$X_p = X_p^{\text{int}} \sqcup X_p^{\text{half}}.$$

Lemma 4.2. Für jede ungerade Primzahl p gilt

$$|X_p^{\text{int}}| = 8(p+1).$$

Beweis. Die Menge X_p^{int} besteht genau aus den ganzzahligen Lösungen der Gleichung

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = p.$$

Nach Jacobis Vier-Quadrate-Formel ist die Anzahl dieser Darstellungen

$$r_4(p) = 8 \sum_{d|p, 4 \nmid d} d.$$

Da p ungerade prim ist, folgt

$$r_4(p) = 8(1+p) = 8(p+1).$$

$\square$

Lemma 4.3. Für jede ungerade Primzahl p gilt

$$|X_p^{\text{half}}| = 16(p+1).$$

Beweis. Ein Element

$$x = a + bi + cj + dk \in X_p^{\text{half}}$$

hat die Form

$$a = \frac{\alpha}{2}, \quad b = \frac{\beta}{2}, \quad c = \frac{\gamma}{2}, \quad d = \frac{\delta}{2}$$

mit ungeraden ganzen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Die Normbedingung lautet dann

$$\frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2}{4} = p,$$

also

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 = 4p.$$

Somit entspricht X_p^{half} genau den Darstellungen von $4p$ als Summe von vier Quadraten, in denen alle vier Summanden ungerade sind.

Nach Jacobis Formel gilt

$$r_4(4p) = 8 \sum_{d|4p, 4 \nmid d} d = 24(p+1).$$

Diejenigen Darstellungen, in denen alle vier Zahlen gerade sind, entsprechen genau den Darstellungen von p als Summe von vier Quadraten, also $r_4(p) = 8(p+1)$. Da bei $4p \equiv 4 \pmod{8}$ nur die Paritätsmuster

(gerade, gerade, gerade, gerade) oder (ungerade, ungerade, ungerade, ungerade)

auftreten können, folgt

$$|X_p^{\text{half}}| = r_4(4p) - r_4(p) = 24(p+1) - 8(p+1) = 16(p+1).$$

□

Korollar 4.4. *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$|X_p| = 24(p+1).$$

Beweis. Unmittelbar aus

$$X_p = X_p^{\text{int}} \sqcup X_p^{\text{half}}$$

und den beiden vorigen Lemmas.

□

5 Freie Links- und Rechtswirkung

Proposition 5.1. *Die Linkswirkung von $O_H^\times$ auf X_p ,*

$$u \cdot x := ux,$$

ist frei.

Beweis. Sei $u \in O_H^\times$ und $x \in X_p$ mit $ux = x$. Da $\text{Nrd}(x) = p \neq 0$, ist x in $\mathbb{H}$ invertierbar. Multiplikation mit x^{-1} von rechts liefert

$$u = 1.$$

□

Proposition 5.2. *Die Rechtswirkung von $O_H^\times$ auf X_p ,*

$$x \cdot u := xu,$$

ist frei.

Beweis. Analog. Aus $xu = x$ folgt wegen der Invertierbarkeit von x unmittelbar $u = 1$. $\square$

Satz 5.3 (Orbitformel). *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$|O_H^\times \backslash X_p| = |X_p / O_H^\times| = p + 1.$$

Beweis. Die Wirkungen sind frei und $|O_H^\times| = 24$. Daher hat jeder Links- und jeder Rechtsorbit genau 24 Elemente. Zusammen mit $|X_p| = 24(p + 1)$ folgt

$$|O_H^\times \backslash X_p| = \frac{|X_p|}{24} = p + 1, \quad |X_p / O_H^\times| = \frac{|X_p|}{24} = p + 1.$$

$\square$

6 Warum die Matrixheuristik allein nicht genügt

Die Gleichung

$$|O_H^\times \backslash X_p| = |X_p / O_H^\times| = p + 1$$

legt eine projektive Struktur nahe. Eine unmittelbare lokale Route verläuft über die Split-Isomorphie

$$O_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p)$$

und die Beobachtung, dass ein Element von Norm p modulo p auf eine Rang-1-Matrix führt. Dann könnte man versuchen, einem Linksorbit die Kernlinie und einem Rechtsorbit die Bildlinie zuzuordnen.

Diese Idee ist mathematisch vernünftig, aber in ihrer rohen Form noch nicht befriedigend. Es bleiben drei konzeptionelle Schwierigkeiten:

- (1) Die Konstruktion hängt von der Wahl einer Split-Identifikation ab.
- (2) Die eigentliche arithmetische Natur der einseitigen Orbitmengen bleibt verdeckt.
- (3) Die Doppelorbitfrage wird nicht intrinsisch beschrieben.

Die richtige Schlussfolgerung ist daher nicht, die Matrixsprache aufzugeben, sondern sie an die richtige Stelle zu rücken:

Matrizen sind lokale Modelle; die eigentlichen globalen Objekte sind einseitige Ideale.

7 Linksorbits als Rechtsideale

7.1 Die grundlegende Idee

Jedem Element $x \in X_p$ ordnen wir das von x erzeugte Rechtsideal

$$I_x := O_H x$$

zu. Das ist die natürliche einseitige Struktur, die mit dem Linksorbit von x kompatibel ist.

Proposition 7.1. *Die Zuordnung*

$$[x]_L \mapsto O_H x$$

definiert eine wohldefinierte Abbildung

$$\Phi_L : O_H^\times \backslash X_p \longrightarrow \{\text{Rechtsideale in } O_H \text{ von reduzierter Norm } p\}.$$

Beweis. Seien $x, y \in X_p$ im selben Linksortbit, also $y = ux$ mit $u \in O_H^\times$. Dann gilt

$$O_H y = O_H(ux) = O_H x,$$

da Multiplikation mit einer Einheit links kein neues erzeugtes Rechtsideal liefert. $\square$

Die entscheidende Frage ist nun die Injektivität und Surjektivität dieser Abbildung. Genau hier zeigt sich, warum die Idealperspektive stärker ist als die bloße Matrixheuristik.

Proposition 7.2 (Injektivitätsprinzip). *Seien $x, y \in X_p$ mit*

$$O_H x = O_H y.$$

Dann liegen x und y im selben Linksortbit.

Beweis. Aus $O_H x = O_H y$ folgt $y = ax$ für ein $a \in O_H$. Da Nrd multiplikativ ist, gilt

$$p = \text{Nrd}(y) = \text{Nrd}(a) \text{Nrd}(x) = \text{Nrd}(a) p.$$

Also folgt $\text{Nrd}(a) = 1$. Damit ist $a \in O_H^\times$, also $y = ax$ mit a einer Hurwitz-Einheit. Das heißt: x und y liegen im selben Linksortbit. $\square$

Die Surjektivität führt tiefer in die Idealtheorie maximaler Ordnungen. In vollständiger Strenge benötigt sie die Principalität der betreffenden einseitigen Ideale, also faktisch die Klassenzahl-1-Eigenschaft der Hurwitz-Ordnung.

Proposition 7.3 (Strukturprinzip). *Jedes Rechtsideal $I \subset O_H$ reduzierter Norm p ist principal, also von der Form*

$$I = O_H x$$

mit $\text{Nrd}(x) = p$.

Bemerkung 7.4. Diese Aussage ist der globale Schritt, der aus der lokalen Idealgeometrie tatsächlich Orbitgeometrie macht. Sie ist für die Hurwitz-Ordnung sehr plausibel und entspricht ihrer außergewöhnlich rigiden arithmetischen Struktur. In einem vollständig ausformulierten Beweistext würde man sie durch einen Verweis auf die Klassenstruktur maximaler Ordnungen in $\mathbb{H}$ absichern.

Unter dieser Standardvoraussetzung erhält man:

Satz 7.5 (Linksortbits als Rechtsideale). *Für jede ungerade Primzahl p gibt es eine natürliche Bijektion*

$$O_H^\times \backslash X_p \cong \{\text{Rechtsideale in } O_H \text{ von reduzierter Norm } p\}.$$

Beweis. Wohldefiniertheit und Injektivität folgen aus den vorigen Propositionen. Die Surjektivität folgt aus der Principalität der Rechtsideale reduzierter Norm p . $\square$

8 Rechtsorbits als Linksideale

Symmetrisch ordnen wir einem Element $x \in X_p$ das von x erzeugte Linksideal

$$J_x := xO_H$$

zu.

Satz 8.1 (Rechtsorbits als Linksideale). *Für jede ungerade Primzahl p gibt es eine natürliche Bijektion*

$$X_p/O_H^\times \cong \{\text{Linksideale in } O_H \text{ von reduzierter Norm } p\}.$$

Beweis. Vollständig analog zum Linksfall. Rechte Multiplikation mit Einheiten verändert das erzeugte Linksideal nicht; Gleichheit der Linksideale impliziert wegen der Normmultiplikativität Rechtsorbitäquivalenz; die Surjektivität folgt wieder aus der Principalität. $\square$

Damit ist der eigentliche arithmetische Inhalt der Orbitformel präzisiert:

$$p + 1$$

zählt nicht bloß abstrakte Orbits, sondern einseitige Ideale einer ganz bestimmten reduzierten Norm.

9 Lokale Split-Struktur und projektive Geometrie

Nun kommt die Matrixsprache zurück, aber an der richtigen Stelle: nicht als Definition der Orbitmengen, sondern als lokales Modell ihrer bereits intrinsisch beschriebenen Idealstruktur.

Satz 9.1 (Lokale Split-Struktur). *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$O_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p).$$

Insbesondere folgt modulo p :

$$O_H/pO_H \cong M_2(\mathbb{F}_p).$$

Bemerkung 9.2. Dies ist der Standardfall einer bei p gesplitteten Quaternionenalgebra. Der entscheidende Punkt ist: Für $p \neq 2$ verhält sich die Hurwitz-Ordnung lokal wie eine volle 2×2 -Matrizenordnung.

9.1 Maximale einseitige Ideale und Linien

Im Ring $M_2(\mathbb{F}_p)$ lassen sich einseitige Maximalideale durch Linien in $\mathbb{F}_p^2$ beschreiben.

Lemma 9.3. *Die maximalen Rechtsideale in $M_2(\mathbb{F}_p)$ stehen in natürlicher Korrespondenz zu den 1-dimensionalen Unterräumen von $\mathbb{F}_p^2$, also zu $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$.*

Idee. Ein Rechtsideal in $M_2(\mathbb{F}_p)$ kann über das Bild seiner Matrizen auf $\mathbb{F}_p^2$ beschrieben werden. Maximalität entspricht dabei der Wahl eines 1-dimensionalen Quotienten beziehungsweise dual dazu einer Linie. Äquivalent kann man Rang-1-Matrizen modulo Skalierung betrachten. In beiden Formulierungen entsteht genau $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$. $\square$

Lemma 9.4. *Die maximalen Linksideale in $M_2(\mathbb{F}_p)$ stehen ebenfalls in natürlicher Korrespondenz zu $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$.*

Beweis. Dual zum Rechtsfall. □

Daraus folgt:

Satz 9.5 (Projektive Verfeinerung der einseitigen Orbits). *Nach Wahl einer lokalen Split-Identifikation*

$$O_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p)$$

erhält man natürliche Bijektionen

$$O_H^\times \backslash X_p \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p), \quad X_p / O_H^\times \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p).$$

Struktureller Beweis. Die Linksortbitmenge ist intrinsisch mit der Menge der Rechtsideale reduzierter Norm p identifiziert. Lokal entsprechen diese den maximalen Rechtsidealen über p , und diese werden durch Linien in $\mathbb{F}_p^2$ klassifiziert. Dasselbe gilt rechts/links symmetrisch. □

Bemerkung 9.6 (Zur Frage der Kanonizität). Die Menge der Linksortbits ist intrinsisch. Die Darstellung dieser Menge als $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$ benötigt jedoch eine Wahl der lokalen Split-Struktur. Deshalb sollte man präzise sagen:

Die Orbitmengen sind intrinsisch definierte einseitige Idealräume; nach Wahl eines lokalen Splittings erscheinen sie als projektive Gerade über $\mathbb{F}_p$.

Dies ist begrifflich stärker und sauberer als die Aussage, die Identifikation mit $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$ sei absolut kanonisch.

10 Die Rolle von Rang-1-Matrizen

Die frühere Matrixheuristik war nicht falsch; sie war nur zu früh angesetzt. Hat man die Idealinterpretation einmal gewonnen, so erscheint die Rang-1-Struktur als lokaler Schatten derselben.

Ist

$$x \in X_p,$$

und wählt man eine lokale Split-Isomorphie

$$\phi_p : O_H \otimes \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} M_2(\mathbb{Z}_p),$$

so hat die Reduktion von $\phi_p(x)$ modulo p Determinante 0, aber ist nicht die Nullmatrix. Also ist sie von Rang 1. Eine nichtverschwindende Rang-1-Matrix wird bis auf Skalar vollständig bestimmt durch

$$\text{Ker}(A) \in \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p), \quad \text{Im}(A) \in \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p).$$

Diese beiden projektiven Daten sind exakt die lineare Algebra hinter den zugehörigen Links- und Rechtsidealen.

Die Matrixsprache ist somit nicht die Definition, sondern die lineare Normalform der intrinsischen Idealstruktur.

11 Doppelorbits als Paare einseitiger Ideale

Die wirkliche Feinstruktur der Normschale liegt nicht auf der Ebene einseitiger Orbits, sondern bei den Doppelorbits

$$O_H^\times \backslash X_p / O_H^\times.$$

Die Idealperspektive liefert hierfür sofort die richtige Strukturintuition. Jedes $x \in X_p$ bestimmt gleichzeitig

$$\begin{aligned} I_x &= O_H x && \text{(Rechtsideal),} \\ J_x &= x O_H && \text{(Linksideal).} \end{aligned}$$

Ein Doppelorbit sollte also nicht durch eine einzige projektive Linie, sondern durch ein *kompatibles Paar* einseitiger Ideale beschrieben werden.

Problem 11.1. Bestimme die Doppelorbitmenge

$$O_H^\times \backslash X_p / O_H^\times$$

in intrinsischer Form.

Konjektur 11.2 (Doppelorbits als kompatible Idealpaare). Die Doppelorbitstruktur von X_p wird durch die kompatiblen Paare

$$(I_x, J_x)$$

aus einem Rechtsideal I_x und einem Linksideal J_x reduzierter Norm p beschrieben. Nach Wahl einer lokalen Split-Struktur entspricht dies einer Quotientenstruktur auf

$$\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p) \times \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p),$$

die von der relativen Lage der zugehörigen Kern- und Bildlinien bestimmt wird.

Bemerkung 11.3. Auf der Ebene der linearen Algebra entspricht ein Element x lokal einer Rang-1-Matrix modulo p . Eine solche Matrix ist bis auf Skalar durch

$$(\text{Ker } A, \text{Im } A) \in \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p) \times \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

bestimmt. Die Doppelorbitfrage lautet daher in lokaler Gestalt:

Welche zusätzliche Quotientenstruktur erzwingt das Bild der Hurwitz-Einheiten modulo p auf der Menge solcher Paare?

11.1 Eine minimale Arbeitsvermutung

Es ist denkbar, dass die Doppelorbitstruktur in erster Näherung nur von der relativen Lage zweier Projektivpunkte abhängt, also davon, ob

$$\text{Ker}(A) = \text{Im}(A) \quad \text{oder} \quad \text{Ker}(A) \neq \text{Im}(A)$$

gilt. Das wäre die grösste mögliche Zweiteilung. Ob dies bereits die vollständige Klassifikation ist oder nur die erste Invariante, bleibt offen.

Problem 11.4. Prüfe für kleine Primzahlen p , ob die Doppelorbitmenge bereits durch die Diagonal-/Nichtdiagonal-Zerlegung von

$$\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p) \times \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

bestimmt wird, oder ob feinere Invarianten auftreten.

12 Ein alternatives Bild: Nachbarn von pO_H

Es gibt eine zweite konzeptionell elegante Formulierung derselben projektiven Struktur. Man kann die Norm- p -Objekte auch als *Nachbarn* von pO_H auffassen.

Lokal in $M_2(\mathbb{Z}_p)$ entsprechen maximale einseitige Ideale über p gerade den Index- p -Unterobjekten. Deren Klassifikation ist projektiv und führt wieder auf $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$. Global wird daraus genau dann eine Klassifikation durch Elemente von X_p , wenn die betreffende Idealklasse principal ist. So trennt sich das Problem in zwei Ebenen:

- (a) **Lokal:** projektive Geometrie der Nachbarn über p ;
- (b) **Global:** Principalität in der Hurwitz-Ordnung.

Diese Zweiteilung ist konzeptionell sehr nützlich, weil sie lokale Struktur und globale Arithmetik sauber auseinanderhält.

13 Zusammenfassung der mathematischen Architektur

Die hier vorgeschlagene Struktur lässt sich in einer Kette zusammenfassen:

$$x \in X_p \implies \text{einseitige Orbits} \iff \text{einseitige Ideale von Norm } p \implies \text{lokale Maximalideale über } p \iff$$

Die wichtige Pointe ist:

Projektivität entsteht nicht primär aus einer Zählformel, sondern aus der lokalen Klassifikation einseitiger Ideale.

Damit verschiebt sich die mathematische Statik der Theorie:

- weg von einer bloßen Rang-1-Heuristik,
- hin zu einer intrinsischen Idealtheorie,
- und weiter zu einer präziseren Doppelorbitfrage.

14 Ausblick

Es bieten sich mehrere nächste Schritte an.

1. **Vollständige Ausarbeitung der Principalität.** Die in diesem Artikel nur strukturtheoretisch verwendete Principalität der einseitigen Ideale reduzierter Norm p sollte vollständig mit Literaturbasis oder direktem Beweis ausgeführt werden.
2. **Explizite lokale Modellierung.** Für kleine Primzahlen $p = 3, 5, 7$ sollte die Identifikation der Orbitmengen mit $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$ konkret ausgerechnet werden.

3. **Doppelorbitklassifikation.** Die Menge

$$O_H^\times \backslash X_p / O_H^\times$$

sollte explizit bestimmt werden, zunächst rechnerisch, dann konzeptionell.

4. **Beziehung zur Metakommutation.** Es ist naheliegend, die hier auftretenden projektiven Strukturen mit den bekannten Permutationswirkungen auf Hurwitz-Primen fester Norm zu vergleichen.
5. **Verallgemeinerung.** Schließlich stellt sich die Frage, in welchem Umfang dieselbe Architektur für andere maximale Quaternionenordnungen gilt.

15 Schluss

Der elementare Satz

$$|X_p| = 24(p+1), \quad |O_H^\times \backslash X_p| = |X_p / O_H^\times| = p+1$$

ist nur der erste Schritt. Sein eigentlicher geometrischer Gehalt besteht darin, dass die einseitigen Orbitmengen nicht zufällig $p+1$ Elemente haben, sondern auf natürliche Weise in die projektive Geometrie über $\mathbb{F}_p$ hineinführen.

Die begrifflich stärkere Form dieses Sachverhalts lautet jedoch nicht:

Norm- p -Elemente liefern irgendwie Linien modulo p .

Sondern:

Einseitige Orbits sind intrinsisch einseitige Ideale von Norm p ; lokal erscheinen diese als projektive Linien.

Gerade diese Umstellung eröffnet die Doppelorbitfrage in ihrer richtigen Form. Die Feinstruktur der Hurwitz-Normschalen sollte nicht auf der Ebene bloßer Kardinalitäten enden, sondern in einer Theorie kompatibler einseitiger Ideale und ihrer lokalen projektiven Kopplung münden.

16 Hurwitzdruck statt Hubble-Spannung

16.1 Begriffliche Vorbemerkung

Die in diesem Modell auftretende Diskrepanz zwischen einem topologisch bestimmten und einem elektrodynamisch bestimmten Mittelwertoperator wird im Folgenden *nicht* als Hubble-Spannung bezeichnet, sondern als *Hurwitzdruck*.

Diese Umbenennung ist bewusst gewählt. Der Hurwitzdruck ist zunächst eine *rein modellinterne Größe*, die aus der Geometrie der Hurwitz-Normschalen und den Kopplungen der Primitupel hervorgeht. Die begriffliche Ähnlichkeit zur in der Kosmologie diskutierten Hubble-Spannung ist heuristisch und analogisch; sie behauptet weder numerische Identität noch unmittelbare physikalische Gleichsetzung.

Der Hurwitzdruck misst die interne Diskrepanz zweier natürlicher Mittelwertregime im Hurwitzraum: eines topologischen und eines elektrodynamischen.

16.2 Hurwitz-Schalen und Primfenster

Seien

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_N$$

die ersten N Primzahlen. Zu jeder Primzahl p_k gehört die Hurwitz-Normschale

$$X_{p_k} := \{x \in O_H : \text{Nrd}(x) = p_k\},$$

deren Kardinalität für ungerade Primzahlen durch

$$|X_{p_k}| = 24(p_k + 1)$$

gegeben ist.

Wir interpretieren diese Kardinalität als *topologisches Schalengewicht*

$$w_k := 24(p_k + 1).$$

Als logarithmischen Schalradius definieren wir

$$r_k := \log p_k,$$

und als diskreten Radialsprung

$$\Delta r_k := r_{k+1} - r_k = \log \frac{p_{k+1}}{p_k}.$$

Das endliche Primfenster

$$\mathcal{P}_N := \{p_1, \dots, p_N\}$$

heißt das *Hurwitzfenster der Ordnung N* .

16.3 Topologischer Mittelwertoperator

Der rein topologische Mittelwertoperator des Hurwitzfensters ist definiert durch

$$\mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)} := \frac{\sum_{k=1}^{N-1} w_k \Delta r_k}{\sum_{k=1}^{N-1} w_k}.$$

Er misst die mittlere logarithmische Schalenexpansion, gewichtet mit den Hurwitz-Kardinalitäten.

16.4 Elektrodynamischer Mittelwertoperator

Die elektrodynamische Seite des Modells entsteht aus den Primpupel-Kopplungen. Sei

$$g_k := p_{k+1} - p_k$$

die k -te Primlücke. Daraus definieren wir ein elementares Kopplungsgewicht

$$\eta_k := 1 + \frac{1}{g_k}.$$

Dann ist der elektrodynamische Mittelwertoperator gegeben durch

$$\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} := \frac{\sum_{k=1}^{N-1} \eta_k \Delta r_k}{\sum_{k=1}^{N-1} \eta_k}.$$

Bemerkung 16.1. Die genaue Form der Kopplungsgewichte η_k kann in späteren Ausbaustufen verfeinert werden, etwa durch Holonomie-, Landau- oder Flusskorrekturen. Für die Basistheorie genügt jedoch die obige Definition.

16.5 Definition des Hurwitzdrucks

Definition 16.2 (Hurwitzdruck). Der *Hurwitzdruck* des Primfensters $\mathcal{P}_N$ ist die Differenz

$$D_H^{(N)} := \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} - \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}.$$

Definition 16.3 (Relativer Hurwitzdruck). Der *relative Hurwitzdruck* ist definiert durch

$$\delta_H^{(N)} := \frac{2(\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} - \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)})}{\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} + \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}}.$$

Bemerkung 16.4. $D_H^{(N)}$ ist eine absolute interne Druckgröße des Modells, während $\delta_H^{(N)}$ ihre dimensionslose normierte Version ist. Beide Größen sind zunächst vollständig arithmetisch-geometrisch definiert.

16.6 Stabilisierung und minimale Fenstergröße

Da kleine Werte von N lediglich ein lokales Anfangsregime des Hurwitzraums erfassen, wird der Hurwitzdruck nicht für ein festes N dogmatisch interpretiert, sondern über wachsende Primfenster verfolgt.

Definition 16.5 (Stabilitätsindex). Sei $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Ein Index N_* heißt ε -*Stabilitätsindex* des Hurwitzdrucks, wenn für alle m in einem nachfolgenden Kontrollbereich

$$|D_H^{(m+1)} - D_H^{(m)}| < \varepsilon$$

gilt.

Definition 16.6 (Plateauregime). Wir sagen, der Hurwitzdruck tritt bei N_* in ein *Plateauregime* ein, wenn es Konstanten $a < b$ gibt, sodass für alle $m \geq N_*$ in einem hinreichend langen Fenster

$$\delta_H^{(m)} \in [a, b]$$

gilt und die Bandbreite $b - a$ klein ist.

Bemerkung 16.7. Das Ziel ist nicht, einen gewünschten Wert durch Wahl von N zu erzwingen, sondern die natürliche Entwicklung

$$D_H^{(20)}, D_H^{(50)}, D_H^{(100)}, D_H^{(200)}, \dots$$

zu untersuchen, bis ein stabiles, oszillatorisches oder resonantes Regime sichtbar wird.

16.7 Optionale zweite Schicht: zeta-spektroskopische Korrekturen

Für die Basistheorie ist der Hurwitzdruck vollständig durch Primzahlen, Hurwitzschalen und Primlücken definiert. Riemann-Nullstellen sind hierfür *nicht notwendig*.

Sie treten erst in einer zweiten Ausbaustufe als spektrale Feinstrukturkorrekturen auf.

Definition 16.8 (Zeta-korrigierter Hurwitzdruck). Sei

$$\frac{1}{2} + i\gamma_1, \frac{1}{2} + i\gamma_2, \dots$$

die Folge der nichttrivialen Riemann-Nullstellen auf der kritischen Geraden. Dann definieren wir formal

$$D_H^{(N)} = D_{H,0}^{(N)} + D_{H,\zeta}^{(N)},$$

wobei

$$D_{H,0}^{(N)} := \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} - \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}$$

der Basishurwitzdruck und

$$D_{H,\zeta}^{(N)} := \sum_{m \leq M} a_m \cos(\gamma_m \log p_N + \varphi_m)$$

eine spektrale Modulationskorrektur ist.

Hierbei sind a_m Amplituden und φ_m Phasenparameter. Die Zahl M bestimmt, wie viele Nullstellen in die Feinstruktur eingehen.

Bemerkung 16.9. Die Riemann-Nullstellen erzeugen in dieser Lesart nicht den Hurwitzdruck selbst, sondern modulieren seine Feinstruktur. Damit bleibt die Architektur des Modells klar geschichtet:

$$\text{Primzahlen/Hurwitzschalen} \implies \text{Basishurwitzdruck},$$

$$\text{Riemann-Nullstellen} \implies \text{spektrale Korrektur}.$$

16.8 Ausgezeichnete Testindizes

Zahlen wie 33 oder 137 werden im vorliegenden Modell nicht a priori axiomatisch ausgezeichnet, sondern zunächst als *Testindizes* betrachtet.

Definition 16.10 (Testindex). Ein Index N_{test} heißt Testindex, wenn das Verhalten von

$$D_H^{(N)}, \quad \delta_H^{(N)}$$

in einer Umgebung von N_{test} gesondert untersucht wird, etwa auf Übergänge, Resonanzen, Plateaubildung oder Oszillationswechsel.

Bemerkung 16.11. Insbesondere können $N = 33$ und $N = 137$ als natürliche Kandidaten für solche Testindizes betrachtet werden, ohne dass ihre besondere Rolle bereits vorausgesetzt wird.

16.9 Zusammenfassung

Der Hurwitzdruck ist die modellinterne Druckgröße, die aus der Differenz eines topologischen und eines elektrodynamischen Mittelwertoperators auf endlichen Hurwitzfenstern entsteht. Seine Basistheorie benötigt nur Primzahlen, Hurwitz-Schalengewichte und Primlücken. Erst in einer zweiten Stufe werden Riemann-Nullstellen als spektrale Feinstrukturkorrekturen hinzugenommen.

Die begriffliche Architektur lautet damit:

$$\text{Hurwitzschalen} \implies \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}, \quad \text{Primtupel} \implies \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)},$$

$$\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} - \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)} \implies D_H^{(N)},$$

$$D_H^{(N)} + \text{zeta-Modulation} \implies \text{verfeinerter Hurwitzdruck}.$$

16.10 Numerische Pilotwerte des Hurwitzdrucks

Zur ersten Orientierung berechnen wir den Hurwitzdruck

$$D_H^{(N)} = \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)} - \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}$$

für einige kleine und mittlere Primfenster.

N	p_N	$\mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}$	$\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)}$	$D_H^{(N)}$	$\delta_H^{(N)}$
20	71	0.113861803	0.194457857	0.080596054	0.522808402
33	137	0.069742976	0.137509070	0.067766094	0.653948612
50	229	0.044951508	0.100267769	0.055316261	0.761830832
100	541	0.022427646	0.059226389	0.036798744	0.901333138
137	773	0.015930039	0.046111988	0.030181949	0.972951752

Man erkennt zwei gegenläufige Tendenzen:

1. Der absolute Hurwitzdruck $D_H^{(N)}$ nimmt in diesem Basismodell mit wachsendem N ab.
2. Der relative Hurwitzdruck $\delta_H^{(N)}$ nimmt dagegen deutlich zu.

Dies spricht dafür, dass die Basistheorie bereits eine stabile Asymmetrie zwischen topologischem und elektrodynamischem Mittelwertoperator erfasst, aber noch keine ausgeprägte Feinstruktur oder Plateauphysik zeigt. Gerade deshalb erscheint es plausibel, Riemann-Nullstellen erst in einer zweiten Ausbaustufe als spektrale Modulationen des Hurwitzdrucks einzuführen.

16.11 Erweiterte numerische Pilotwerte

Zur Untersuchung größerer Hurwitzfenster berechnen wir $D_H^{(N)}$ und $\delta_H^{(N)}$ für mehrere Werte von N .

N	p_N	$\mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}$	$\mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)}$	$D_H^{(N)}$	$\delta_H^{(N)}$
20	71	0.113861803	0.194457857	0.080596054	0.522808402
33	137	0.069742976	0.137509070	0.067766094	0.653948612
50	229	0.044951508	0.100267769	0.055316261	0.761830832
100	541	0.022427646	0.059226389	0.036798744	0.901333138
137	773	0.015930039	0.046111988	0.030181949	0.972951752
200	1223	0.010949016	0.033944168	0.022995152	1.024445686
500	3571	0.004324770	0.015711979	0.011387208	1.136627713
1000	7919	0.002148399	0.008678532	0.006530133	1.206325232
2000	17389	0.001067875	0.004752962	0.003685087	1.266190634
5000	48611	0.000424574	0.002114201	0.001689627	1.331033664

Man erkennt, dass der absolute Hurwitzdruck $D_H^{(N)}$ im Basismodell mit wachsendem N abnimmt, während der relative Hurwitzdruck $\delta_H^{(N)}$ zunimmt. Dies spricht dafür, dass der Basishurwitzdruck keinen offensichtlichen Plateauwert besitzt, wohl aber eine stabile Asymmetrie zwischen topologischem und elektrodynamischem Mittelwertoperator.

Zur Untersuchung möglicher renormierter Grenzwerte betrachten wir zusätzlich die skalierten Größen

$$(\log p_N) D_H^{(N)}, \quad \sqrt{p_N} D_H^{(N)}, \quad \frac{p_N}{\log p_N} D_H^{(N)}.$$

N	p_N	$(\log p_N) D_H^{(N)}$	$\sqrt{p_N} D_H^{(N)}$	$\frac{p_N}{\log p_N} D_H^{(N)}$
20	71	0.343555	0.679114	1.342423
33	137	0.333408	0.793182	1.886990
50	229	0.300573	0.837087	2.331261
100	541	0.231590	0.855917	3.163323
137	773	0.200718	0.839145	3.508221
200	1223	0.163473	0.804170	3.955930
500	3571	0.093153	0.680464	4.970673
1000	7919	0.058623	0.581123	5.760648
2000	17389	0.035979	0.485939	6.563112
5000	48611	0.018233	0.372512	7.610637

Insbesondere zeigt sich, dass bereits das Basismodell einen glatten asymptotischen Untergrund liefert. Gerade deshalb erscheint es plausibel, Riemann-Nullstellen erst in einer zweiten Ausbaustufe als oszillatorische Feinstrukturmodulationen des Hurwitzdrucks einzuführen.

16.12 Zeta-spektroskopische Modulation des Hurwitzdrucks

Mit den vorliegenden Riemann-Nullstellen

$$\frac{1}{2} + i\gamma_1, \frac{1}{2} + i\gamma_2, \dots$$

führen wir eine normierte spektrale Modulationsgröße ein:

$$S_M(p_N) := \frac{\sum_{m=1}^M \frac{1}{m} \cos(\gamma_m \log p_N)}{\sum_{m=1}^M \frac{1}{m}}.$$

Hierbei bezeichnet M die Zahl der einbezogenen Nullstellen. Der zeta-korrigierte Hurwitzdruck wird dann definiert durch

$$D_H^{(N;M,\lambda)} := D_{H,0}^{(N)} (1 + \lambda S_M(p_N)),$$

wobei $D_{H,0}^{(N)}$ der Basishurwitzdruck und λ eine dimensionslose Kopplungsstärke ist.

Diese Formulierung hat drei Vorteile:

1. Die Basistheorie bleibt erhalten.

2. Die Riemann-Nullstellen treten als reine Feinstrukturmodulation auf.
3. Die Modulation ist normiert und bleibt kontrolliert.

Für die ersten 33 bzw. 137 Nullstellen ergeben sich exemplarisch die Werte

N	p_N	$S_{33}(p_N)$	$S_{137}(p_N)$
20	71	-0.287568	-0.251102
33	137	0.003840	-0.011441
50	229	-0.159019	-0.130818
100	541	0.358528	0.250751
137	773	0.245041	0.176460
200	1223	0.171988	0.091725
500	3571	-0.416133	-0.298906
1000	7919	0.219190	0.122414
2000	17389	0.150827	0.080635
5000	48611	0.001066	-0.001860

Man erkennt, dass die Nullstellen im Modell keine neue Grundstruktur erzeugen, wohl aber eine echte oszillatorische Feinstruktur des Hurwitzdrucks. Dies legt nahe, den Basishurwitzdruck als glatten Untergrund und die Zeta-Seite als resonante Spektralmodulation zu interpretieren.

16.13 Renormierter Hurwitzdruck und Plateau-Suche

Da der unrenormierte Hurwitzdruck

$$D_H^{(N)}$$

im Basismodell mit wachsendem N gegen 0 abfällt, führen wir eine renormierte Druckgröße ein:

$$\widehat{D}_H^{(N;\alpha)} := p_N^\alpha D_H^{(N)}.$$

Ziel ist es, einen Exponenten α so zu wählen, dass $\widehat{D}_H^{(N;\alpha)}$ für große N möglichst plateauartig wird. Numerisch ergibt eine Log-Log-Anpassung des Basismodells einen kritischen Bereich

$$\alpha_* \approx 0.70 \text{ bis } 0.73.$$

Ein besonders stabiler Arbeitswert ist

$$\alpha_* \approx 0.72.$$

Für diesen Wert erhält man:

N	p_N	$D_H^{(N)}$	$\widehat{D}_H^{(N)} = p_N^{0.72} D_H^{(N)}$
20	71	0.0805961	1.73468
33	137	0.0677661	2.34127
50	229	0.0553163	2.76652
100	541	0.0367987	3.41771
137	773	0.0301819	3.62440
200	1223	0.0229951	3.84221
500	3571	0.0113870	4.11547
1000	7919	0.0065303	4.18770
2000	17389	0.0036851	4.16335
5000	48611	0.0016896	4.00149

Man erkennt ein Übergangsregime für kleine und mittlere N und ein Quasi-Plateau ab etwa $N \approx 1000$. Dies legt die asymptotische Heuristik

$$D_H^{(N)} \sim C p_N^{-\alpha_*}$$

mit

$$\alpha_* \approx 0.72, \quad C \approx 4.1$$

nahe.

Im Basismodell erscheint damit nicht der unrenormierte Hurwitzdruck selbst, sondern seine renormierte Form als die natürlichere asymptotische Observable.

16.14 Reduzierte Geschwindigkeiten $\tilde{c}_t$ und $\tilde{c}_e$

Der renormierte Hurwitzdruck

$$\widehat{D}_H^{(N)} = p_N^{\alpha_*} D_H^{(N)}$$

legt nahe, nicht nur die Differenz, sondern die beiden zugrunde liegenden Sektoren selbst zu renormieren. Wir definieren daher die reduzierten Geschwindigkeiten

$$\tilde{c}_t^{(N)} := p_N^{\alpha_*} \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}, \quad \tilde{c}_e^{(N)} := p_N^{\alpha_*} \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)}.$$

Dann gilt identisch

$$\widehat{D}_H^{(N)} = \tilde{c}_e^{(N)} - \tilde{c}_t^{(N)}.$$

Für den numerisch bevorzugten Exponenten

$$\alpha_* \approx 0.72$$

ergeben sich die Pilotwerte

N	p_N	$\tilde{c}_t^{(N)}$	$\tilde{c}_e^{(N)}$
20	71	2.45067	4.18535
33	137	2.40957	4.75084
50	229	2.24815	5.01468
100	541	2.08298	5.50069
137	773	1.91296	5.53736
200	1223	1.82946	5.67169
500	3571	1.56305	5.67858
1000	7919	1.37771	5.56530
2000	17389	1.20647	5.36985
5000	48611	1.00555	5.00720

Diese Zahlen legen die asymptotische Arbeitsvermutung nahe,

$$\tilde{c}_t \approx 1, \quad \tilde{c}_e \approx 5.$$

Damit würde der renormierte Hurwitzdruck gegen

$$\widehat{D}_H \approx 4$$

tendieren.

Die Größen $\tilde{c}_t$ und $\tilde{c}_e$ sind zunächst dimensionslose reduzierte Geschwindigkeiten des Modells. Eine spätere physikalische Kalibrierung könnte durch

$$c_t = c_0 \tilde{c}_t, \quad c_e = c_0 \tilde{c}_e$$

erfolgen, wobei c_0 eine noch zu bestimmende Basiseinheit ist.

16.15 Getrennte zeta-spektroskopische Modulation von $\tilde{c}_t$ und $\tilde{c}_e$

Statt den renormierten Hurwitzdruck unmittelbar zu modulieren, ist es konzeptionell stärker, die beiden reduzierten Geschwindigkeitssektoren getrennt mit der zeta-spektroskopischen Schicht zu koppeln.

Wir definieren daher

$$\tilde{c}_t^{(N;M)} := \tilde{c}_t^{(N)} \left(1 + \lambda_t S_M^{(t)}(p_N) \right),$$

$$\tilde{c}_e^{(N;M)} := \tilde{c}_e^{(N)} \left(1 + \lambda_e S_M^{(e)}(p_N) \right),$$

wobei M die Zahl der einbezogenen Riemann-Nullstellen und λ_t, λ_e dimensionslose Kopplungsstärken sind.

Die sektorielle Spektralfunktion sei allgemein durch

$$S_M^{(t)}(p_N) := \frac{\sum_{m=1}^M a_m^{(t)} \cos(\gamma_m \log p_N + \phi_m^{(t)})}{\sum_{m=1}^M |a_m^{(t)}|},$$

$$S_M^{(e)}(p_N) := \frac{\sum_{m=1}^M a_m^{(e)} \cos(\gamma_m \log p_N + \phi_m^{(e)})}{\sum_{m=1}^M |a_m^{(e)}|},$$

gegeben, wobei γ_m die imaginären Teile der nichttrivialen Riemann-Nullstellen bezeichnen.

Dann erhält man für den effektiv modulierten renormierten Hurwitzdruck

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} = \tilde{c}_e^{(N;M)} - \tilde{c}_t^{(N;M)}.$$

Durch Einsetzen folgt

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} = \widehat{D}_H^{(N)} + \lambda_e \tilde{c}_e^{(N)} S_M^{(e)}(p_N) - \lambda_t \tilde{c}_t^{(N)} S_M^{(t)}(p_N).$$

Damit zerfällt die Spektralmodulation des Hurwitzdrucks in einen elektrodynamischen und einen topologischen Beitrag:

$$\Delta_{\zeta,e}^{(N;M)} := \lambda_e \tilde{c}_e^{(N)} S_M^{(e)}(p_N),$$

$$\Delta_{\zeta,t}^{(N;M)} := \lambda_t \tilde{c}_t^{(N)} S_M^{(t)}(p_N).$$

Die zeta-korrigierte Druckstruktur lautet somit

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} = \widehat{D}_H^{(N)} + \Delta_{\zeta,e}^{(N;M)} - \Delta_{\zeta,t}^{(N;M)}.$$

Eine einfache Pilotwahl ist

$$a_m^{(t)} = \frac{1}{m}, \quad \phi_m^{(t)} = 0,$$

$$a_m^{(e)} = \frac{1}{\sqrt{m}}, \quad \phi_m^{(e)} = 0.$$

In dieser Fassung reagiert der topologische Sektor glatter, der elektrodynamische Sektor empfindlicher auf die zeta-spektroskopische Modulation.

16.16 Numerischer Test der getrennten zeta-Modulation

Wir betrachten die Pilotwahl

$$\alpha_* = 0.72, \quad \lambda_t = \lambda_e = 0.2,$$

sowie

$$S_M^{(t)}(p_N) = \frac{\sum_{m=1}^M \frac{1}{m} \cos(\gamma_m \log p_N)}{\sum_{m=1}^M \frac{1}{m}}, \quad S_M^{(e)}(p_N) = \frac{\sum_{m=1}^M \frac{1}{\sqrt{m}} \cos(\gamma_m \log p_N)}{\sum_{m=1}^M \frac{1}{\sqrt{m}}}.$$

Dann sind die effektiven reduzierten Geschwindigkeiten

$$\tilde{c}_t^{(N;M)} = \tilde{c}_t^{(N)} \left(1 + 0.2 S_M^{(t)}(p_N)\right), \quad \tilde{c}_e^{(N;M)} = \tilde{c}_e^{(N)} \left(1 + 0.2 S_M^{(e)}(p_N)\right),$$

und

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} = \tilde{c}_e^{(N;M)} - \tilde{c}_t^{(N;M)}.$$

Für $M = 33$ erhält man beispielsweise:

N	p_N	$\tilde{c}_t^{(N;33)}$	$\tilde{c}_e^{(N;33)}$
20	71	2.309719	4.025048
33	137	2.411419	4.641000
50	229	2.176656	4.807566
100	541	2.232341	5.762211
137	773	2.006722	5.673116
200	1223	1.892349	5.702055
500	3571	1.432937	5.374096
1000	7919	1.437998	5.777246
2000	17389	1.242814	5.404363
5000	48611	1.005770	4.970652

und für $M = 137$:

N	p_N	$\tilde{c}_t^{(N;137)}$	$\tilde{c}_e^{(N;137)}$
20	71	2.327592	4.044098
33	137	2.404055	4.672809
50	229	2.189332	4.891004
100	541	2.187470	5.590390
137	773	1.980480	5.582091
200	1223	1.862981	5.611208
500	3571	1.469579	5.571141
1000	7919	1.411328	5.571147
2000	17389	1.225873	5.319948
5000	48611	1.005182	4.979917

Dies zeigt: Die zeta-spektroskopische Schicht erzeugt eine echte sektorielle Feinstruktur, ohne das renormierte Grundbild $\tilde{c}_t \approx 1$, $\tilde{c}_e \approx 5$ und $\widehat{D}_H \approx 4$ zu zerstören.

17 Renormierte Geschwindigkeiten, numerische Evidenz und Resonanzfenster

17.1 Grundaufbau

Wir betrachten weiterhin den renormierten Exponenten

$$\alpha_* \approx 0.72$$

und definieren die reduzierten Grundgeschwindigkeiten

$$\tilde{c}_t^{(N)} := p_N^{\alpha_*} \mathcal{E}_{\text{top}}^{(N)}, \quad \tilde{c}_e^{(N)} := p_N^{\alpha_*} \mathcal{E}_{\text{edyn}}^{(N)}.$$

Dann gilt für den renormierten Hurwitzdruck

$$\widehat{D}_H^{(N)} = \tilde{c}_e^{(N)} - \tilde{c}_t^{(N)}.$$

Die zeta-spektroskopisch modulierten Geschwindigkeiten seien gegeben durch

$$\tilde{c}_t^{(N;M)} = \tilde{c}_t^{(N)} \left(1 + \lambda_t S_M^{(t)}(p_N)\right), \quad \tilde{c}_e^{(N;M)} = \tilde{c}_e^{(N)} \left(1 + \lambda_e S_M^{(e)}(p_N)\right),$$

wobei M die Zahl der einbezogenen Riemann-Nullstellen und λ_t, λ_e dimensionslose Kopplungsstärken sind. Der effektiv modulierte renormierte Hurwitzdruck ist dann

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} := \tilde{c}_e^{(N;M)} - \tilde{c}_t^{(N;M)}.$$

17.2 Numerische Evidenz

Die numerischen Pilotdaten des Basismodells legen nahe, dass die reduzierten Geschwindigkeiten gegen konstante Niveaus tendieren.

Proposition 17.1 (Numerische Evidenz für renormierte Grundniveaus). *Die berechneten Pilotwerte für $N = 20, \dots, 5000$ sind konsistent mit der asymptotischen Heuristik*

$$\tilde{c}_t^{(N)} \rightarrow 1, \quad \tilde{c}_e^{(N)} \rightarrow 5.$$

Insbesondere ist der renormierte Hurwitzdruck numerisch verträglich mit

$$\widehat{D}_H^{(N)} = \tilde{c}_e^{(N)} - \tilde{c}_t^{(N)} \rightarrow 4.$$

Numerische Begründung. Die berechneten Werte

$$\tilde{c}_t^{(N)} = 2.45067, 2.40957, 2.24815, 2.08298, 1.91296, 1.82946, 1.56305, 1.37771, 1.20647, 1.00555$$

für

$$N = 20, 33, 50, 100, 137, 200, 500, 1000, 2000, 5000$$

fallen systematisch in Richtung 1. Zugleich liegen die Werte

$$\tilde{c}_e^{(N)} = 4.18535, 4.75084, 5.01468, 5.50069, 5.53736, 5.67169, 5.67858, 5.56530, 5.36985, 5.00720$$

im Bereich eines langsamen Übergangs in Richtung 5. Die zugehörigen Differenzen

$$\widehat{D}_H^{(N)} = \tilde{c}_e^{(N)} - \tilde{c}_t^{(N)}$$

zeigen ein Quasi-Plateau im Bereich 4.0 bis 4.2 für große N . □

Bemerkung 17.2. Die obige Aussage ist ausdrücklich heuristisch-numerisch zu verstehen. Sie ist kein asymptotischer Beweis, sondern eine durch die Pilotdaten gestützte Arbeitsstruktur.

17.3 Asymptotische Arbeitsvermutung

Die numerische Evidenz motiviert die folgende zentrale Hypothese.

Satz 17.3 (Asymptotische Geschwindigkeitsvermutung). *Es existieren renormierte Grenzwerte*

$$\tilde{c}_t := \lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{c}_t^{(N)}, \quad \tilde{c}_e := \lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{c}_e^{(N)},$$

mit

$$\tilde{c}_t = 1, \quad \tilde{c}_e = 5.$$

Folglich gilt für den renormierten Hurwitzdruck

$$\widehat{D}_H := \lim_{N \rightarrow \infty} \widehat{D}_H^{(N)} = 4.$$

Bemerkung 17.4. Diese Vermutung gibt dem Modell eine besonders einfache innere Form:

$$\text{Topologie} \rightsquigarrow 1, \quad \text{Elektrodynamik} \rightsquigarrow 5, \quad \text{Druckdifferenz} \rightsquigarrow 4.$$

Sie sollte zunächst als renormierte interne Skalenstruktur gelesen werden, nicht als unmittelbare physikalische Kalibrierung.

17.4 Fehlerterme und zeta-spektroskopische Korrekturen

Zur genaueren Struktur schreiben wir

$$\tilde{c}_t^{(N)} = 1 + \varepsilon_t^{(0)}(N), \quad \tilde{c}_e^{(N)} = 5 + \varepsilon_e^{(0)}(N),$$

wobei

$$\varepsilon_t^{(0)}(N) \rightarrow 0, \quad \varepsilon_e^{(0)}(N) \rightarrow 0$$

die nichtoszillatorischen Basisterme bezeichnen.

Nach Einbau der zeta-Modulation definieren wir

$$\varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M) := \tilde{c}_t^{(N)} \lambda_t S_M^{(t)}(p_N), \quad \varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M) := \tilde{c}_e^{(N)} \lambda_e S_M^{(e)}(p_N).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \tilde{c}_t^{(N;M)} &= 1 + \varepsilon_t^{(0)}(N) + \varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M), \\ \tilde{c}_e^{(N;M)} &= 5 + \varepsilon_e^{(0)}(N) + \varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M). \end{aligned}$$

Proposition 17.5 (Zerlegung des zeta-modulierten Hurwitzdrucks). *Für den effektiv renormierten Hurwitzdruck gilt die Zerlegung*

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} = 4 + \left(\varepsilon_e^{(0)}(N) - \varepsilon_t^{(0)}(N) \right) + \left(\varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M) - \varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M) \right).$$

Beweis. Die Aussage folgt unmittelbar durch Einsetzen der Darstellungen

$$\begin{aligned} \tilde{c}_t^{(N;M)} &= 1 + \varepsilon_t^{(0)}(N) + \varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M), \\ \tilde{c}_e^{(N;M)} &= 5 + \varepsilon_e^{(0)}(N) + \varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M) \end{aligned}$$

in

$$\widehat{D}_H^{(N;M)} = \tilde{c}_e^{(N;M)} - \tilde{c}_t^{(N;M)}.$$

□

Bemerkung 17.6. Diese Zerlegung ist konzeptionell wichtig: Der renormierte Basisdruck 4 erscheint als glatter Untergrund, auf den sowohl nichtoszillatorische Driftterme als auch zeta-spektroskopische Interferenzterme aufgesetzt werden.

17.5 Resonanzklassifikation

Die sektorielle zeta-Modulation erlaubt eine natürliche Klassifikation spektraler Fenster.

Definition 17.7 (Konstruktive und destruktive Resonanzfenster). Für festes M definieren wir

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_+(M) &:= \{N : S_M^{(t)}(p_N) > 0, S_M^{(e)}(p_N) > 0\}, \\ \mathcal{R}_-(M) &:= \{N : S_M^{(t)}(p_N) < 0, S_M^{(e)}(p_N) < 0\}. \end{aligned}$$

Die Elemente von $\mathcal{R}_+(M)$ heißen *konstruktive Resonanzfenster*, die Elemente von $\mathcal{R}_-(M)$ *destruktive Resonanzfenster*.

Definition 17.8 (Scherfenster). Wir definieren ferner

$$\mathcal{R}_{\text{shear}}(M) := \left\{ N : \text{sgn}(S_M^{(t)}(p_N)) \neq \text{sgn}(S_M^{(e)}(p_N)) \text{ oder } |S_M^{(t)}(p_N) - S_M^{(e)}(p_N)| \text{ groß} \right\}.$$

Die Elemente dieser Menge heißen *Scherfenster*.

Proposition 17.9 (Numerisch sichtbare Resonanztypen). *Für die Pilotwahl*

$$\lambda_t = \lambda_e = 0.2, \quad a_m^{(t)} = \frac{1}{m}, \quad a_m^{(e)} = \frac{1}{\sqrt{m}}, \quad \phi_m^{(t)} = \phi_m^{(e)} = 0$$

sind bereits für $M = 33$ und $M = 137$ alle drei Resonanztypen numerisch sichtbar.

Numerische Begründung. Für $M = 33$ treten konstruktive Fenster etwa bei

$$N = 100, 137, 1000$$

auf, da dort sowohl $S_{33}^{(t)}(p_N)$ als auch $S_{33}^{(e)}(p_N)$ positiv sind. Destruktive Fenster treten etwa bei

$$N = 20, 50, 500$$

auf, da dort beide Größen negativ sind. Scherfenster erscheinen insbesondere bei

$$N = 33, 200, 2000,$$

wo entweder unterschiedliche Vorzeichen oder deutlich verschiedene Amplituden vorliegen.

Für $M = 137$ bleibt dieselbe Typologie erhalten, wenn auch in geglätteter Form; insbesondere ist $N = 200$ ein markantes Scherfenster mit

$$S_{137}^{(t)}(p_N) > 0, \quad S_{137}^{(e)}(p_N) < 0.$$

□

Bemerkung 17.10. Die Resonanzklassifikation zeigt, dass die zeta-spektroskopische Schicht nicht nur eine globale Welligkeit erzeugt, sondern eine echte sektorielle Dynamik: Topologie und Elektrodynamik können gemeinsam gehoben, gemeinsam gedämpft oder gegeneinander verschoben werden.

17.6 Zusammenfassende Arbeitsform

Die bisherige numerische Evidenz führt auf die folgende kompakte Modellform:

$$\begin{aligned} \tilde{c}_t^{\text{eff}}(N; M) &= 1 + \varepsilon_t^{(0)}(N) + \varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M), \\ \tilde{c}_e^{\text{eff}}(N; M) &= 5 + \varepsilon_e^{(0)}(N) + \varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M), \\ \widehat{D}_H^{\text{eff}}(N; M) &= 4 + \Delta^{(0)}(N) + \Delta^{(\zeta)}(N; M), \end{aligned}$$

wobei

$$\Delta^{(0)}(N) := \varepsilon_e^{(0)}(N) - \varepsilon_t^{(0)}(N), \quad \Delta^{(\zeta)}(N; M) := \varepsilon_e^{(\zeta)}(N; M) - \varepsilon_t^{(\zeta)}(N; M).$$

Diese Form trennt die Theorie in einen glatten renormierten Untergrund und eine sektorielle spektrale Feinstruktur.

Literatur

- [1] J. H. Conway and D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A. K. Peters, Natick, 2003.
- [2] M.-F. Vignéras, *Arithmétique des Algèbres de Quaternions*, Lecture Notes in Mathematics 800, Springer, 1980.
- [3] J. Voight, *Quaternion Algebras*, Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2021.
- [4] C. G. J. Jacobi, Über die Darstellung einer Zahl als Summe von vier Quadraten, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*.
- [5] A. Hurwitz, *Über die Komposition der quadratischen Formen von beliebig vielen Variablen*, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
- [6] H. Cohn and A. Kumar, Quaternionic lattices and arithmetic structures, diverse Darstellungen in der Literatur zur Geometrie und Arithmetik der Hurwitz-Ordnung.